

11. 视图

1. 本节目标

了解视图的使用场景

掌握视图的创建与使用

2. 什么是视图

视图是一个虚拟的表，它是基于一个或多个基本表或其他视图的查询结果集。视图本身不存储数据，而是通过执行查询来动态生成数据。用户可以像操作普通表一样使用视图进行查询、更新和管理。视图本身并不占用物理存储空间，它仅仅是一个查询的逻辑表示，物理上它依赖于基础表中的数据。

3. 创建视图

```
1 # 语法
2 CREATE VIEW view_name [(column_list)] AS select_statement
```

4. 使用视图

- 查询用户的所有信息和考试成绩

```
1 # 使用真实表进行查询
2 select
3 s.id, s.name, s.sno, s.age, s.gender, s.enroll_date,
4 c.id, c.`name`,
5 co.id, co.`name`,
6 sc.id, sc.score
7 from student s, class c, course co, score sc
8 where s.class_id = c.id
9 and sc.student_id = s.id
10 and sc.course_id = co.id
11 order by s.id;
12
13 # 创建视图，在select中使用别名
14 create view v_student_socre as
```

```

15 select s.id, s.name, s.sno, s.age, s.gender, s.enroll_date,
16 c.id as class_id, c.`name` as class_name,
17 co.id as course_id, co.`name` as course_name, sc.id as score_id, sc.score
18 from student s, class c, course co, score sc
19 where s.class_id = c.id
20 and sc.student_id = s.id
21 and sc.course_id = co.id
22 order by s.id;
23
24 # 创建视图，指定结果集中的列名
25 create view v_student_socre_v1
26 (id, name, sno, age, gender, enroll_date,
27 class_id, class_name,
28 course_id, course_name,
29 score_id, score) as
30 select s.id, s.name, s.sno, s.age, s.gender, s.enroll_date, c.id, c.`name`,
31 co.id, co.`name`, sc.id, sc.score from student s, class c, course co, score sc
32 where s.class_id = c.id
33 and sc.student_id = s.id
34 and sc.course_id = co.id;
35 # 查询视图
36 select * from v_student_socre;
37 select * from v_student_socre_v1;

```

• 查询用户的姓名和总分，(隐藏学号和各科成绩)

```

1 # 使用真实表进行查询
2 select s.name, sum(sc.score) total from student s, score sc
3 where s.id = sc.student_id
4 group by sc.student_id order by s.id;
5
6 # 如果使用真实表，在查询列表中随时可以加上学号字段
7
8 # 创建视图
9 create view v_student_total_points as
10 select s.id, s.name, sum(sc.score) total from student s, score sc
11 where s.id = sc.student_id
12 group by s.id order by s.id;
13
14 # 使用视图查询，只能查到学生姓名和总分，不能再添加查询字段
15 mysql> select * from v_student_total_points;
16 +-----+-----+
17 | name      | total |
18 +-----+-----+

```

```

19 | 唐三藏 | 469 |
20 | 孙悟空 | 179.5 |
21 | 猪悟能 | 200 |
22 | 沙悟净 | 218 |
23 | 宋江 | 118 |
24 | 武松 | 178 |
25 | 李逵 | 172 |
26 +-----+-----+
27 7 rows in set (0.00 sec)

```

- 视图和真实表进行表连接查询

```
1 select * from v_student_total_points v, student s where v.id = s.id;
```

5. 修改数据

- 通过真实表修改数据，会影响视图

```

1 # 修改唐三藏的JAVA成绩为99分
2 mysql> update score set score = 99 where student_id = 1 and course_id = 1;
3 Query OK, 2 rows affected (0.01 sec)
4 Rows matched: 2 Changed: 2 Warnings: 0
5
6 # 查询视图，发现唐三藏这条记录已被修改
7 mysql> select * from v_student_socre;

```

- 通过视图修改数据会影响基表

```

1 # 修改唐三藏的计算机网络成绩为99分
2 mysql> update v_student_socre set score = 99 where score_id = 3;
3 ERROR 1221 (HY000): Incorrect usage of UPDATE and ORDER BY
4 # 发现更新失败，因为创建视图时使用了order by 语句
5
6 # 更新视图
7 mysql> update v_student_socre_v1 set score = 99 where score_id = 3;
8 Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
9 Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
10
11 # 是看真实表数据已被修改
12 select * from score where student_id = 1 and course_id = 5;

```

5.1 注意事项

- 修改真实表会影响视图，修改视图同样也会影响真实表
- 以下视图不可更新：
 - 创建视图时使用聚合函数的视图
 - 创建视图时使用 `DISTINCT`
 - 创建视图时使用 `GROUP BY` 以及 `HAVING` 子句
 - 创建视图时使用 `UNION` 或 `UNION ALL`
 - 查询列表中使用子查询
 - 在FROM子句中引用不可更新视图

6. 删除视图

```
1 # 语法
2 drop view view_name;
```

7. 视图的优点

1. **简单性**：视图可以将复杂的查询封装成一个简单的查询。例如，针对一个复杂的多表连接查询，可以创建一个视图，用户只需查询视图而无需了解底层的复杂逻辑。
2. **安全性**：通过视图，可以隐藏表中的敏感数据。例如，一个系统的用户表中，可以创建一个不包含密码列视图，普通用户只能访问这个视图，而不能访问原始表。
3. **逻辑数据独立性**：视图提供了一种逻辑数据独立性，即使底层表结构发生变化，只需修改视图定义，而无需修改依赖视图的应用程序。使用到应用程序与数据库的解耦
4. **重命名列**：视图允许用户重命名列名，以增强数据可读性。